中国城市高架桥下空间设计探索

Exploration on the Design of the Space under the Urban Overpasses in China

刘浩然　李　特　李鲁涵　王　新
Liu Haoran, Li Te, Li Luhan, Wang Xin

摘要　在城市存量建设阶段，大量高架桥下的附属空间未被充分利用，如何激活城市高架桥下的消极空间，重塑空间的吸引力和凝聚力，将畸零空间活化为城市公共空间，成为时代的重要命题。文章论述了中国发展城市高架桥下空间的国情背景，基于城市公共空间设计准则，提出高架桥下空间改造应遵循基于需求而设计、使用安全性、高可达性、美观性和文化性五项原则，并有针对性地结合实践案例讨论了具体设计策略及高架桥下空间利用的多种可能性。研究能为我国高架桥下空间利用设计提供理论依据和参考。

关键词　高架桥；消极空间；空间资源；设计原则
中图分类号　TU985
文献标识码　A
基金项目　国家级大学生创新创业训练计划项目（202210422099）
DOI　10.19892/j.cnki.csjz.2023.15.03

Abstract　During the urban stock construction phase, a large amount of space under overpasses has not been fully utilized. Therefore, how to activate the negative space under the urban overpasses, to reshape the attractiveness and cohesion of the space, and to transform the fragmented space into urban public space has become an important proposition of the times. This paper discusses the national background of China for developing the space under overpasses. Based on the design guidelines for urban public space, this paper proposes that the transformation of the space under the overpasses should follow five principles of demand-driven design, safety, high accessibility, aesthetics, and cultural significance. Furthermore, this paper provides practical design strategies and discusses various possibilities for the utilization of space under overpasses in combination with practical cases. The paper provides a theoretical basis and reference for the design and utilization of the space under the overpasses in China.

Key words　overpass; negative space; spatial resources; design principles

高架桥是城市快速建设阶段的产物。然而，长期以来高架桥下空间因噪声大、采光差、交通不便等原因被忽视，缺乏设计与开发利用。如今，城市发展进入存量时代，伴随着公共卫生危机事件的发生，城市居民对健康城市的需求不断增加，如何将未被充分利用的高架桥下空间改造成安全舒适、具有城市特色的公共空间成为重要议题[1]。

国内关于高架桥下空间的研究起步相对较晚，随着高架桥的大量建设，针对高架桥下空间利用的研究逐渐增多。20 世纪 80 年代初至 90 年代初期间，随着城市化进程的加快和交通运输需求的增加，我国开始大量修建高架桥，但由于对高架桥下空间的利用缺乏认识，高架桥下空间大多被荒废或用作临时停车场。20 世纪 90 年代初期，我国高架桥建设进入快速发展阶段，同时也是高架桥下空间利用研究的起步阶段。有学者对立交桥下空间的绿化设计方式及其对城市形成的景观效应做了探讨，为高架桥下空间利用研究提供了思路和方向[2]。20 世纪 90 年代中期到 21 世纪初期是我国高架桥建设和研究的快速发展阶段。随着我国立体交通体系的快速发展，桥下空间的问题逐渐暴露在城市生活中，对于桥下空间利用的研究迅速增加。许多学者开始从不同角度研究桥下空间的利用和设计，从城市层面探讨利用立交桥下空间的可能性[3]，并探索桥下空间的利用原则[4]。21 世纪初期至今，随着城市交通建设和城市规划的不断发展，高架桥下空间的利用受到越来越多研究人员的重视，一些高架桥下空间被成功地改造成为公园、商业区、文化活动场所等公共场所，我国高架桥下空间利用研究步入繁荣发展期。有学者从规划角度提出了高架桥下空间的规划控制导则与整治策略[5]；有学者从综合视角切入，对桥下空间进行整理分类和对比分析，并对不同类型的桥下空间提出开发利用的侧重点和创新点[6]；还有学者立足高架桥下的各种有效利用方式对典型城市开展一手调研，为我国大量中心城区高架桥下公共空间利用方式及景观营造提供有效的借鉴与改善意见[7]。

总体看来，国内对于高架桥下空间的研究起步较晚，但近年发展快速，研究情况与我国立体交通的建设发展情况相符。在存量时代的背景下，研究高架桥下空间利用的设计原则与策略对我国高架桥下消极空间改造具有重要意义。

作者简介：刘浩然（2000-），男。研究方向：建筑设计。
通信作者：王新（1984-），女，助理研究员。研究方向：生态景观规划与设计、生产性景观、研究性设计教学。
作者单位：山东大学土建与水利学院

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

1 中国发展城市高架桥下空间的时代背景

中国的快速城市化进程及高架桥的飞速建设在全球具有独特性，因此高架桥下空间的发展要符合中国的国情并满足时代需求。

（1）城市高架桥下空间较大，推进桥下空间高效利用势在必行。随着我国立体交通的快速发展，城市高架桥下空间正在迅速增加。至 2022 年 7 月，我国公路桥梁数量将近 80 万座，高架桥的总长度约 40 万 km，位于世界前列，全国各城市轨道交通的建设总长度近 1 万 km[①]，这些线路在城市中多以高架路桥形式建设，造成大量土地资源的浪费。随着中国城市化由粗放型扩张向精细化更新的转型，高架桥下灰空间成为建成区可被利用的重要空间资源，通过创新性设计，能够实现多种公共功能。

（2）缝合被高架桥割裂的城市肌理，加强公共空间建设的时代需求。高架桥带来便利交通的同时，其巨大的体量也冲击、割裂了原有的城市肌理。同时，我国建设公共空间的传统较弱，在省级层面，中国各省城市建成区的城市开放公共空间面积平均比例仅为 17.98%[②]。加强公共空间建设、提升公共空间品质是提升我国城市人居环境质量的重要方向。对高架桥下空间进行创新性利用，不仅能够消除或减轻高架桥对城市功能、生态和空间的分割，还能为城市居民提供更多的公共空间。

（3）高架桥下空间利用率低，利用方式单一，空间利用方式有待提高。我国目前有大量城市桥下空间处于闲置或荒废状态，未能得到有效利用。已开发利用的桥下空间的利用方式也相对保守，开发形式单一，大多建设为绿化带、停车场，很少考虑市民的需求和空间体验，仅有少部分空间利用良好，为市民提供了积极的公共场所。

（4）我国高架桥下空间开发的政策环境逐渐建立。自 2016 年以来，北京、上海、深圳等大城市陆续出台了关于高架下空间利用的管理办法。2021 年，《深圳市城市桥梁桥下空间利用和管理办法》出台，在保障城市桥梁结构完好和运行安全的同时，合理利用城市桥梁桥下空间资源。2022 年，北京市在《北京市城市道路桥下空间使用管理办法》中提出，城市道路桥下空间属于城市公共空间，其管理使用应优先满足城市运行保障需求，兼顾城市公共服务功能，因地制宜地提升环境品质，设置公众体育休闲场所等利用原则与方法。当前，虽然我国高架下空间的开发利用尚未形成完善的管理体制，仍处于探索阶段，但众多城市已开始尝试从政策层面宏观把控高架下空间的开发方向，已具备初步的发展动势。

2 城市高架桥下空间设计原则及策略

高架桥下空间利用设计实践需结合中国现状，面向时代需求，发展有中国特色的高架桥下空间。研究从“使用者需求”“高架桥下公共空间”“使用者行为”三个主体出发，参考马斯洛需要层次理论及《中国步行友好城市》设计标准，提出了高架桥下空间利用的五项重点设计原则。

2.1 基于需求而设计

为符合当地需求，高架桥下空间的利用需要考虑当地的城市发展规划和居民生活需求。只有充分考虑城市居民的实际需求和空间利用方式，才能保证高架桥下空间的利用具有实际意义和长久性。因此，设计需要对场地及周边进行准确的调研和需求分析。例如，可以根据当地居民的文化背景和生活方式，设计公共活动空间、娱乐空间、商业空间、绿化及服务设施等，以满足城市居民的日常需求。除此之外，高架桥下空间设计还需要考虑各年龄群体和不同人群的需求，如应考虑无障碍设计与儿童友好设计，确保所有使用者都能拥有舒适的空间体验。基于需求而设计不仅可以更好地满足城市居民的需求，还可以增加高架桥下的空间利用率和城市的经济效益，提高城市居民的生活质量，提高交通效率并改善环境质量。

2.2 安全性

高架桥下空间利用的安全性需要考虑多方面因素，包括但不限于管理治安、结构安全、活动设施安全性等多方面，以确保公众的生命及财产安全。在管理治安方面，需要有专门的管理团队对该区域进行管理，杜绝违法行为，并且应避免人车流线互相干扰，确保交通安全。在结构安全方面，设计者需要充分了解高架桥的结构特点，在确保空间结构的稳定性和耐久性的前提下，结合空间要求和功能需求进行合理设计。在活动设施安全性方面，需要对设施的安全性进行严格把控，确保设施符合安全标准，并进行定期检查和维护，及时排除安全隐患。此外，还需要注意合理规划和布局，避免设施之间的相互干扰和碰撞，确保人员和设施的安全。

2.3 高可达性

高架桥通常处于复杂的交通环境之中，因此要对高架桥下空间进行利用，首先需要确保桥下空间的便利可达。如在高架桥下设置特色路标引导车流，适当设置人行天桥与地下通道，合理设置人行道和人行引导设施，设置交通信号灯，削弱场地边界情况，确保行人可以安全快捷地进入桥下空间。此外，场地内部空间的通畅便利也十分重要，如可以通过设置连续的步行道和内部导视系统，确保桥下空间内部的连续性和各功能分区的可达性。

2.4 美观性

高架桥下的优美空间不仅可以提升城市形象，还能为城市居民提供愉悦的视觉体验，使空间符合人们的心理需求和生理需求。设计高架桥下空间需要考虑色彩搭配、景观美化和协调性等多个方面。在色彩搭配上，应综合考虑空间的用途、尺度、风格等要素，合理的色彩搭配可以营造出舒适、愉悦、和谐的空间氛围，让人们在其中得到更好的体验。在景观美化方面，可以考虑加强绿化与建筑的结合，以创造出自然与人工相融合的美感。

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net



（a）



（b）

图 1　成都府青运动空间（图片来源：作者自摄）

同时，需要注意与周边环境的协调性和一致性，避免与周边建筑和环境产生冲突。此外，设计还需要注重细节，例如选用高质量的材料和合理的灯光照明等，以保证整个空间具有优美的观感。

2.5 文化性

城市公共空间不仅是城市的便民活动场所，同时还展现了城市的文化形象。不同的地理、生态、气候和文化环境塑造了不同的空间特征。然而，在快速城市化过程中，城市审美逐渐趋同，出现了千城一面的问题。高架桥作为交通空间，其流量较大，成为展示城市形象的重要节点。因此，高架桥及其下的空间设计应当考虑城市文化底蕴，顺应城市文脉，重视历史遗址，展现城市的特色文化。例如，可在桥下空间设计中融入城市民俗文化进行艺术化装饰处理；可以通过抽象手法，设计具有地域特色的空间形式和色彩。此外，还可采用本土材料、常见色彩，以及灯光、艺术装置等手法呼应城市文脉。

3 城市高架桥下空间利用的实践案例

在中国城市从增量扩展向存量更新的转型过程中，对高架桥下空间进行充分有效的利用，不仅能够缝合城市肌理，而且能为城市居民提供多样化的公共空间。下文通过 5 个高架桥下空间设计案例，讨论城市高架桥下空间为城市提供公共功能的多种可能性。

3.1 服务城市体育运动的高架桥下空间：成都府青运动空间

该类高架桥下空间改造的目的是为市民提供充足的运动健身空间，响应全民健身的号召，推动构建更高水平的全民健身公共服务体系。成都的府青立交桥横置在道路中央，桥下空间成为灰色空间，多年未得到有效利用（见图 1）。该桥下空间改造很好地体现了基于需求设计、安全性与美观性的空间设计原则。①项目组积极听取周边居民意见后，计划在此处建设多功能的综合性体育公园，最大限度地实现资源利用和共享。该公园为各年龄段市民提供了丰富的运动场所和设施，不同主题片区为其带来不同的运动体验，提升了市民的整体舒适度。②为保证市民活动安全，在公园外侧增设了安全栏杆和标识标牌，在公园两侧道路增设了红绿灯、斑马线与限行标志等，充分保障了桥下空间和片区的交通安全。夜间灯光照明情况良好，为夜间娱乐提供了安全保障。③为改善整体面貌，提升不同人群的使用体验，满足其心理与生理需求，该桥下公园在不同功能区域做了多种颜色划分及空间设计。

3.2 服务城市生活的高架桥下文娱休闲空间：上海北翟路中环桥下空间

在拥挤的城市环境中，对高架桥下空间进行改造利用可以为市民提供更多的休闲场所，丰富市民的文娱活动，提高生活质量。北翟路中环桥毗邻苏州河，周边人口密集，最初的桥下空间荒凉、封闭，无法被周边居民使用（见图 2）。该桥下空间改造很好地体现了美观性、基于需求设计和文化性的设计原则。①项目希望通过形象突出的动物主题与时尚鲜明的配色为该区域创造一种独特的身份属性，赋予残破的桥下空间以全新面貌，增强周边居民的自豪感与归属感。②桥下空间为满足居民对公共开放空间的需求，增设了许多运动设施，又引入了大量功能性景观元素，将其转变成全新的公共娱乐场所，为周边市民提供了户外休闲场所，极大地提升了市民的使用体验与舒适度。③为打造全新的城市文化，该项目采用了不同的动物形象，包括“猎豹、斑马、火烈鸟”三种形象，来呈现桥下空间的不同主题。项目设计了动物形象，引入了全能运动球场、大胆的标志性彩绘，以及极具视觉冲击力的公共艺术，赋予了区域新的文化属性，最终重塑桥下空间，整体提升了市民生活的幸福指数。

3.3 缝合城市肌理的高架桥下空间：台湾台中绿色走廊

该类高架桥下空间改造的目的是缝合城市，消除高架桥对城市空间的空间切割和视觉隔离，联系城市交通，丰富市民的出行体验。横跨在台中市中心的旧铁路位于堤岸上，像一道屏障，阻挡了人们的自由通行（见图 3）。该桥下空间改造很好地体现了高可达性、安全性与基于需求设计的设计原则。①设计者根据周边城市居民需求修建了

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

自行车及行人专用道，并通过设置大台阶将铁轨两侧的城市功能和社区连通起来，增强了两侧区域间的交通联系。②在线性公园内合理设置人行道与自行车道，实现了人车分流。此外，人行道具有良好的引导性与标识性，可应对特殊情况下的紧急疏散。③改造后的轨道空间为满足沿线社区的需求与促进周边社区对场地的使用，塑造了一条包含行人和自行车流线的以人为本的城市绿色走廊，极大地提升了市民的出行体验。

3.4 服务城市生态与生活的高架桥下景观空间：广州东濠涌高架桥下空间

该类高架桥下空间改造的目的是优化桥下的城市景观，提升城市品质，为市民提供更优质的城市空间。东濠涌原为广州护城河，水运发达，市民生活氛围浓厚，但 1993 年在此建成的高架桥，割裂了城市肌理，破坏了原有的社区氛围并使水质恶化。项目自 2009 年开始依次完成两期综合整治后，河道的生态功能逐渐恢复，改造后优美的景观成为城市新的风景线 [8]（见图 4）。该桥下空间改造很好地体现了基于需求设计和美观性的设计原则。①项目首先改造了东濠涌的水环境，恢复了河涌的自然净化能力，实现了水资源的可持续性与弹性发展。为促进社区居民在此地的交往与生活，项目通过设计亲水平台、亲水步道和自然驳岸等，促进了人与人、人与自然之间的互



（a）　　（b）

图 2　上海北翟路中环桥下空间（图片来源：作者自摄）



（a）　　（b）　　（c）

图 3　台湾台中绿色走廊（图片来源：Mecanoo 事务所）



（a）　　（b）

图 4　广州东濠涌高架桥下空间〔图片来源：黄建欣，马敬然．公共空间视角下的高架桥下空间利用模式探究：以广州东濠涌为例 [C]// 中国城市规划学会，杭州市人民政府．共享与品质：2018 中国城市规划年会论文集（02 城市更新）．北京：中国建筑工业出版社，2018：1325–1334．〕

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net



（a）



（b）

图 5　苏坡立交桥桥下空间 （图片来源：成都市青羊区数字方志馆）

动，为市民提供了舒适的城市自然空间，增强了河涌的社会功能。②项目根据当地的环境特点，在河道两岸搭配冠幅大的乔木与矮小的灌木，同时利用高架桥下空间的高差，设计垂直绿化，营造出错落有致、层次分明、颜色多样的植物群落，丰富了河岸景观，为市民提供了一个更多元、更生态的城市公共空间。

3.5 延续城市文脉的高架桥下文化娱乐空间：成都苏坡立交桥桥下空间

该类高架桥下空间改造以延续城市文脉为目的，通过设计将城市文化融入市民的日常生活中，让城市保留文化记忆，丰富市民文化活动。苏坡立交桥贯通东西南北，层次分明，连接城市脉络，而且蕴含着极深的文化底蕴（见图 5）。该桥下空间改造极好地体现了文化性。桥下有两条艺术长廊和两个左右对称的小广场。在长廊与广场的中间位置，是刻有《川剧古今论》的“百戏台”，介绍了川剧的悠久历史。圆台中间 3 根 12 m 高的彩绘立柱上是以川剧脸谱的基础图案绘制的现代装饰画。圆台内圈的斜面线刻了川剧舞台速写并介绍了川剧常识性知识，外圈刻有 16 幅川剧高浮雕，周围的艺术长廊由绘有 56 幅彩绘脸谱画的 28 根立柱支撑。苏坡立交桥下空间让川剧日常生活化，极好地诠释了四川传统文化。漫步桥下，看见几幅巨大的脸谱，能体验到浓郁的川剧文化氛围；设计将独特的四川文化从古代带到现代，唤醒了地方的城市记忆，极大地丰富了市民生活。

4 结语

以高架桥下空间为代表的消极空间是重要的城市资源。通过合理设计，桥下空间能以多种形式为城市居民提供多样化的公共空间，如体育运动空间、艺术休闲空间、生态景观绿地和文化娱乐空间等。基于需求而设计、高可达性、安全性、美观性和文化性是重要的五条设计原则，具体形式需根据特定空间属性而具体设计。上述原则能为我国城市高架桥下消极空间改造和空间品质提升提供参考。

中国的快速城市化进程及高架桥的飞速建设在全世界具有独特性，城市发展步入存量时代以来，老龄化、公共卫生危机等事件对城市更新提出更高的要求。城市高架桥下空间利用是符合时代需要的城市更新实践方式。城市建设要充分利用城市高架桥下消极空间，打造健康、宜人、舒适、绿色和有人文气息的城市活力空间，满足公共生活需求，以公共空间串联城市健康网络。与此同时，城市高架桥下空间利用的实践也存在一些具体问题亟待研究和解决，如安全管理问题、社会认可困难、环境污染严重等。这些问题需要未来的城市管理者、规划师和设计师等多方的合作和努力，才能实现城市高架桥下空间的充分利用和发展，创造健康有活力的城市桥下公共空间。

注释：

①数据来源于 2023 年 4 月《城市轨道交通运营数据速报》。

②数据来源于《地球大数据支撑可持续发展目标报告》。

参考文献

[1] 张俊杰，宋雨芮，董莉莉，等. 重庆轨道站点旁桥下附属绿地的景观评价及优化 [J]. 公路，2022，67（02）：260-268.

[2] 周琳洁. 为机场立交桥编织绚丽的彩带 [J]. 广东园林，1991（04）：48.

[3] 朱小平. 城市门户开敞空间设计研究 [D]. 西安：西安建筑科技大学，2004.

[4] 谢旭斌. 城市立交桥下空间的利用与设计 [J]. 城市问题，2009（12）：97-101.

[5] 王力国，杜欢，周亮. 山城干道上的风景：重庆市主城区立交桥及周边环境景观整治规划 [J]. 城市地理，2012（S2）：61-65.

[6] 黄竹. 城市桥下空间的类型与开发利用方式研究 [J]. 上海城市规划，2019（01）：101-107.

[7] 殷利华. 城市高架桥下空间利用及景观 [M]. 武汉：华中科技大学出版社，2019.

[8] 黄建欣，马敬然. 公共空间视角下的高架桥下空间利用模式探究：以广州东濠涌为例 [C]// 中国城市规划学会，杭州市人民政府. 共享与品质：2018 中国城市规划年会论文集（02 城市更新）. 北京：中国建筑工业出版社，2018：1325-1334.

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net